

ARENY = aromatické uhlovodíky

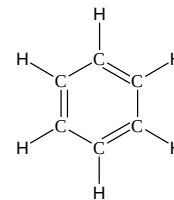
- aromatické neznamená „voňavé“, ale splňující určité podmínky (viz dál)
- hodně zjednodušeně můžeme říct, že aromatický uhlovodík je ten, který obsahuje benzenové jádro

benzen

cyklohexatrien

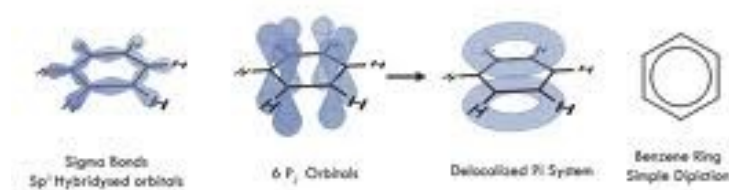
stejne

- ve skutečnosti se nejedná o (všechny vazby jsou - mají délku)



- hybridizace atomu uhlíku je (vazebný úhel 120°) → atomy C a H v jedné rovině
- orbital p, který se podílí na vazbě π nehybridizuje (zachovává si tvar dvojité kapky) a je kolmý k orbitalům hybridizovaným

- orbitály p všech atomů uhlíku se propojí nad a pod rovinou cyklu a vznikne prstencový prostor, kde se volně pohybují všechny π -elektrony (6 elektronů π vazeb -) = **systém elektronů** (vyznačujeme kolečkem uprostřed vzorce benzenu)
- delokalizací elektronů se sníží celková energie sloučeniny – benzenové jádro je stabilní



Podmínky aromaticity

- jako aromatické můžeme z chemického hlediska označit i jiné sloučeniny, které splňují tyto podmínky
- 1. molekula obsahuje alespoň jeden (př. benzen má všechny atomy v jedné rovině)
- 2. molekula obsahuje systém, elektrony jsou delokalizované, jejichž počet odpovídá vztahu (tzv., kde n je číslo 0, 1, 2, 3, ...) př. benzen jich má 6 ($n=1$).
- 3. vzorec konkrétní aromatické sloučeniny lze zakreslit více ekvivalentními způsoby, tzv.

Reakce typické pro areny:

A. reakce na postranním řetězci (není součástí benzenového jádra)

- typ reakce závisí na typu postranního řetězce
- 1. postranní řetězec je **nasycený** (odvozený od alkanů)
 - pro alkany je typická S_R (chlorace, nitrace)- probíhá na **α -uhlíku** (uhlíku vedle benzenového jádra)

2. Postranní řetězec je **nenasycený** (př. s dvojnou vazbou)

- pro alkeny je typická A_E (adice HCl , H_2O , $Cl_2, \dots$) - elektrofilní částice se váže na **β -uhlík**

3. Oxidace - probíhá na α -uhlíku

- př. oxidace toluenu

oxidace kumenu (isopropylbenzenu)

B. Reakce na benzenovém jádře (S_E a adice)

SUBSTITUCE ELEKTROFILNÍ

- delokalizované π -elektrony přitahují elektrofilní částice

- při substituci se nahradí atom H za jiný atom nebo skupinu, počet delokalizovaných elektronů i hybridizace atomů C zůstávají stejné ► ► zůstává zachován aromatický charakter

Příklady

NITRACE

- náhrada atomu H za

- reakční činidlo:

- sumární rovnice:

- reakční mechanismus

1. vznik elektrofilní částice NO_2^+ :

2. interakce NO_2^+ s nelokalizovanými elektrony benzenového jádra (založeno na přitažlivosti + a -). Vzniká tzv. (je stále zachován počet π -elektronů)

3. π -komplex se přesmykne na : NO_2^+ se naváže σ -vazbou na atom uhlíku ► ► porušení aromaticity (sníží se počet delokalizovaných elektronů na 4 a atom Uhlíku se 4 jednoduchými vazbami má hybridizaci sp^3 - zánik rovinné molekuly)

4. Z atomu uhlíku se odštěpí H^+ , který se naváže na HSO_4^- (viz vznik elektrofilní částice).

- vzniká nitrobenzen

SULFONACE

- náhrada atomu H za

- činidlo:

HALOGENACE

- náhrada atomu H za atom (..... - nejčastěji se provádí chlorace a bromace)
- činidlo: molekula halogenu
- katalyzátor: Lewisova kyselina (AlCl_3 , ...) - umožní heterolytické štěpení vazeb a vznik kationtu halogenu